

Линейная Алгебра и Геометрия. Семин.

Сопрежённые операторы

$\mathbb{E}$ пр. с $(\cdot, \cdot)$ - $\dim \mathbb{E} = n$.

$\mathbb{E}'$ — / — $\dim \mathbb{E} = m$.

$\varphi: \mathbb{E} \rightarrow \mathbb{E}'$

φ^* : сопряжённый квад. форми опр. если $(\varphi(x, y), (x', y')) = (x, \varphi'(y))$. $\forall x \in \mathbb{E}, y \in \mathbb{E}'$

Умб: $A\varphi = A(\varphi, \varphi, \mathbb{P})$, $A\varphi^* = A(\varphi^*, \mathbb{P}, \varphi)$, $A_{\varphi^*} = G^{-1}A^T G$ $G = G(e_1, \dots, e_n)$ $G' = (p_1, \dots, p_m)$
Если φ — ОНБ $\Rightarrow A_{\varphi^*} = A^T$

Умб-мо. $\mathbb{E} = \mathbb{E}'$, $\varphi \in L(\mathbb{E})$, $\varphi \in L(\mathbb{E})$ самосопряжён $\Leftrightarrow \varphi = \varphi^*$ (т.е. $\forall x, y \in \mathbb{E}, (\varphi(x), y) = (x, \varphi(y))$)

$\varphi = \varphi^* \Rightarrow \exists$ ОНБ φ $A(\varphi, \varphi) = A(\varphi^*, \varphi) = A(\varphi, \varphi)^T \Rightarrow \varphi$ ОНБ Мат самосопр. от. симметр.

φ не ОНБ. бывает не так.

Осн. теорема о самосопр. оператор (оп.)

$\varphi = \varphi^* \Rightarrow \exists$ ОНБ из с.в. φ .

$\rightarrow \forall$ самосопр. оп. диагонализуются над $\mathbb{R}$.

$\Rightarrow \forall A \in M_n, A = A^T \exists C \in GL_n$, т.ч. $C^{-1}AC$ диаг.

Факт: $\varphi = \varphi^*$, $\lambda, \mu \in \text{Spec } \varphi \rightarrow \mathbb{E}_\lambda \perp \mathbb{E}_\mu$
 $\lambda \neq \mu$
 $(x, y) = 0$.

Пример:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

В станд. ОНБ φ имеет Мат A . Найти ОНБ из с.в.

$$\chi_\varphi(t) = \begin{vmatrix} 1-t & 1 \\ 1 & 1-t \end{vmatrix} = (1-t)^2 - 1 \cdot 1 = t^2 - 2t = t(t-2).$$

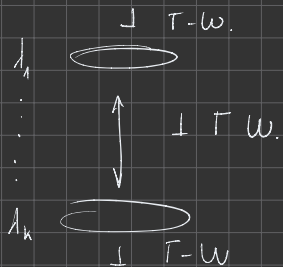
$$\text{Spec } \varphi = \{0, 2\}.$$

$$\lambda = 0$$

$$A - \lambda E = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow U_1 = (1, -1) \quad e_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} (1, -1).$$

$$\lambda = 2$$

$$A - \lambda E = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow U_2 = (1, 1) \quad e_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} (1, 1).$$



Ортонормированные алгебраически.

(но если $\dim E_\lambda = 1$, то использовать 2-й.
 тогда $e_1, \dots, e_n$ будут ОНБ $\mathcal{B}(E_1)$).

Задача.

$$\pi_j: \lambda_1, \dots, \lambda_n \quad \lambda_1, \dots, \lambda_n$$

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

$\exists$ д.с. $\lambda \rightarrow$
 в нем Mat diag.

Исходный д.с. (e_1, e_2) в нем

$$A(\varphi, e) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

коор.

$\varphi(e_1)$ в e

координаты $\varphi(e_2) = 2e_2$ в e .

$$\varphi(v_1) \quad \varphi(v_n)$$

Приведение к.л. формы к главным осям.

$$Q: TE \rightarrow \mathbb{R} \quad \text{к.л. } \gamma.$$

Теорема: $\exists$ ОНБ д.с. $e \in TE$, т.ч. в нем $Q(x) = \lambda_1 x^2 + \dots + \lambda_n x^2$ где числа $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ ор. однозначно с точностью до перестановки.



Рассмотрим $\varphi \in L(E)$ с Mat $A(\varphi, \mathcal{P}) = B(Q, \mathcal{P})$, $\mathcal{P}$ - ОНБ.

При замене д.с. их Mat меняются динамично.

$$\mathcal{P}' = \text{ОНБ} \Rightarrow A(\varphi, \mathcal{P}') = C^{-1} A(\varphi, \mathcal{P}) C = C^T B(Q, \mathcal{P}) C = TB(Q, \mathcal{P}').$$

$$C = \begin{pmatrix} p_1 \rightarrow p'_1 \\ \vdots \\ p_n \rightarrow p'_n \end{pmatrix} \Rightarrow C \text{ ортогональный Mat.}$$

$$\gamma. C^T \cdot C = C C^T = E, \quad C^T = C^{-1}$$

$A(\varphi, \mathbb{P}) = B(Q, \mathbb{P})$ симм. (в Мат кл. 7 симм).

$\rightarrow \exists$ ОНБ, в кот. $A(\varphi, \mathbb{P})$ симм $\rightarrow \varphi = \varphi^*$

По основной теореме самосопр. ол. $\exists \varphi$ - ОНБ из с.в. гна φ .

Тогда $A(\varphi, \varphi) = B(Q, \varphi)$ diag.

$\{\lambda_1, \dots, \lambda_n\} = \text{спек } \varphi$ не зависит от ос-са

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{pmatrix} \quad \chi_A(t) = (-1)^n \prod_{i=1}^n (\lambda_i - t)$$

Пример:

$$Q(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 + 4x_2x_3$$

Привести к канонич. осм.

(найти ОНБ, где Q имеет канонич. вид).

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix} \quad \leftarrow \text{теперь - Мат в ОНБ. } \varphi \leftarrow \varphi = \varphi^*$$

$$\begin{aligned} \chi_\varphi(t) &= - \begin{vmatrix} 1-t & 2 & 2 \\ 2 & 1-t & 2 \\ 2 & 2 & 1-t \end{vmatrix} = - \left| (1-t)^3 + 8 \cdot 2 - 12(1-t) \right| \\ &= -t^3 - 3t^2 + 3t - 1 - 16 + 12 - 12t \Rightarrow (t+1)^2 (t-5) \end{aligned}$$

$$\lambda = 5$$

$$\begin{pmatrix} -4 & 2 & 2 \\ 2 & -4 & 2 \\ 2 & 2 & -4 \end{pmatrix} \quad v_1 = (1, 1, 1) \quad \mapsto \quad e_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} (1, 1, 1)$$

(этм перенг. получаемся от канонич. рк и т.д. - тер?) (?)

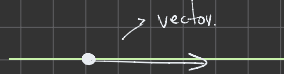
$$A - \lambda E$$

$$\dim E_{\lambda} = 0_1$$

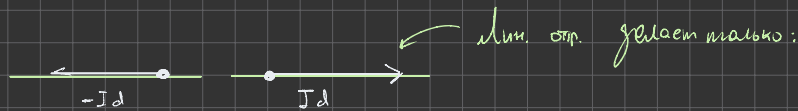
$$\lambda = -1$$

$$\begin{aligned} A - \lambda E &= \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix} \quad \begin{aligned} v_2 &= (-1, 1, 0) \\ v_3 &= (-1, 0, 1) \end{aligned} \\ v_1 &\perp v_2, \quad v_1 \perp v_3 \\ v_2 &\perp v_3 \end{aligned}$$

Пример:



$$\dim E = 1.$$



(2) $\Rightarrow \varphi$ сохр. длину.

Регулярное, $\varphi \in L(E)$ ортогональный $\Leftrightarrow \varphi \in \{Id, -Id\}$
 $\dim 1$

$$\dim E = 2. \quad \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix} \rightarrow \text{Spec } \varphi = \{\cos \varphi \pm i \sin \varphi\}.$$

φ - ортогонален $\rightarrow$ $\begin{cases} \varphi - \text{поворот} \\ \varphi - \text{ограничение отн. прямой} \end{cases} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$
 в некотором д.с.

Замечание:

φ - орт. оператор $\rightarrow$ (2) $\Rightarrow \text{Spec } \varphi \in \{1, -1\}$ на $\mathbb{R}$.

А вообще $\lambda \in \text{Spec } \varphi \rightarrow |\lambda| = 1$ на $\mathbb{C}$.

Какие л.о. орт. и самосопр.?

φ - орт. и самосопр.

ЭОНБ в U_2 с.б. U_1 и $U_2 = Id$.

$\rightarrow$ ЭОНБ Φ , где $\text{Mat } \varphi$ имеет U_2 . $\left(\begin{array}{c|c} 1 & 0 \\ \hline 0 & -1 \end{array} \right) \left\{ \begin{array}{l} k \\ n-k \end{array} \right.$

$E = U_1 \oplus U_2$, где

$U_1 = \langle e_1, \dots, e_k \rangle, \varphi|_{U_1} = Id: x \rightarrow$

$U_2 = \langle e_{k+1}, \dots, e_n \rangle, \varphi|_{U_2} = -Id: x \rightarrow$

$\rightarrow$ я не дописал до конца